

广汽丰田汽车有限公司

AI 项目标准化流程制度

修订号：□□-□□-□□ 制度编号：GTMC-□-□□-□□□

目录（后面会删掉，现在先方便看）

一、AI 项目全生命周期管理

1.1. 数智化建设实施流程总览

所有流程活动必须具备结构化定义：输入（Input：数据、事件、触发条件）、处理（Process：业务规则+系统逻辑+AI 逻辑）、输出（Output：数据/决策/状态变更）、交付物（Artifact：文档/接口/功能/数据资产）。缺一不可。

1.2. 岗位角色职责 RACI 矩阵

流程阶段	任务/活动	业务团队	领域产品团队				能力中心			项目交付团队
			流长	流程管家	数据管家	领域架构师	EA C	平台中心	基础设施	
1. 需求提出	需求提出	A/R	I	-	-	-	-	-	-	-
2. 价值初判	价值与可行性初审	C	A/R	C	C	I	I	-	-	-
3. 业务方案设计	梳理业务流程图	I	I	A/R	C	C	-	-	-	-
	数据指标及数据实体	I	I	C	A/R	C	-	-	-	-
4. 架构设计	数智化架构设计	I	I	C	C	A/R	R	R	R	C
5. 联合评审与方案确认	联合评审与方案确认	I	I	I	I	C	A/R	C	C	I
6. 系统详细设计和开发测试	方案细化与任务拆解	I	I	A/R	C	C	I	-	-	C
	开发实施与测试	I	I	C	C	C	C	R	R	A/R
7. 上线验收	系统上线	I	I	C	C	C	C	R	R	A/R
	业务验收	R	A/R	C	C	I	I	-	-	R

1.3. 各阶段详细说明

阶段 1：需求提出

【执行要求】

除业务需求外，必须同步输出 AI 适配性分析，包括：①是否存在重复性/规则性任务；②是否存在非结构化数据处理需求；③是否需要预测/生成能力；④预期 AI 带来的效率或质量提升量化值。

【主导角色】业务团队

【输入】

公司战略部门举措、业务痛点描述、预期改善方向

【处理过程】

分析业务场景和业务行为中的问题和痛点，清晰描述对业务场景、业务能力、数据、指标的要求

【输出】

《数智化需求标准申请单》

【交付物标准（准出条件）】

必须包含“痛点描述”（当前哪里痛？）；

必须包含“预期量化目标”（上线后要提升多少效率/节省多少成本？）；

必须包含“初步场景描述”（谁，在什么场景，怎么用？）。

阶段 2：价值初判

【主导角色】价值流产品线（流长）

【输入】

《数智化需求标准申请单》

【拒收/打回标准】

过程和场景：申请单缺少上述任意一项；

目标模糊：目标仅为“提升体验”、“提高效率”等无法衡量的词汇；

价值不符：需求不符合当前战略方向；

ROI 过低：预估投入远大于预期收益。

【处理过程】

流长对需求进行商业价值和可行性的初步判断，决定是否投入资源进行详细设计

【输出】

《数字化需求项目书》

【交付物标准（准出条件）】

明确结论：做（进入下一阶段）或 不做（打回）；

若通过，需初步指定配合的流程管家和数据管家。并检查和 Review 是否符合流程执行标准和数据管家执行标准。

阶段 3：业务方案设计

【执行要求】

在 L4 流程中必须标注 AI 介入点，并定义：该节点是“AI 替代人工”还是“AI 辅助人工”，明确输入数据、Prompt/规则、输出结果及人工校验机制

【主导角色】流程管家、数据管家

【输入】

《数字化需求项目书》

【处理过程】

将业务需求转化为标准的业务蓝图。流程管家梳理 L4 流程（角色/岗位—业务活动）。流程执行标准：必须对每个 L4 活动输出完整定义：①输入（触发条件、数据来源）；②处理（业务规则、是否引入 AI、AI 如何参与）；③输出（结果数据/决策）；④异常分支；⑤对应 KPI。未达到该标准不得进入架构设计阶段；

数据管家定义数据指标和数据需求。数据执行标准：必须建立“数据→指标→AI 输入→AI 输出→业务反馈”闭环模型，明确：数据来源表、加工逻辑、指标口径、数据质量规则（完整性/准确性/时效性），以及是否用于模型训练或推理输入。

【输出】

《业务流程和数据需求定义》（含 L4 流程图+数据字典）

【交付物标准（准出条件）】

流程深度：必须细化到 L4 级（角色-活动-动作），不能只有 L3（功能块）；

数据明确：每个活动节点的输入/输出数据必须定义清楚（字段名、类型、来源、指标）。

阶段 4：架构设计

【执行要求】

架构设计必须输出《人机协同架构图》，内容包括：系统模块、AI 智能体模块、数据流、调用链路、接口协议、以及安全控制点（如权限、数据脱敏、模型调用限制）。

【主导角色】领域架构师

【输入】

《业务流程和数据需求定义》

【拒收/打回标准】

颗粒度过粗：流程图仅描述了“做什么”，未描述“谁来做、怎么做”，未覆盖 L4 流程中的所有活动节点（角色-活动）；

数据缺失：没有定义数据来源，或者数据来源不明确（如“系统自动获取”但未说明从哪个系统哪个表获取）。

【处理过程】

根据业务流程图设计技术方案。此处根据复杂度分为两条路径：

路径 3-1：常规设计（领域架构师独立完成）

执行标准：输出融合架构时必须明确三类边界：①系统自动化处理边界；②AI 智能体决策/生成边界；③人工干预边界，并形成“人-系统-AI”协同架构图，作为后续开发唯一依据。

触发条件：使用现有技术组件，无重大技术创新，逻辑清晰。

路径 3-2：数智化设计（引入 EAC）

触发条件：涉及新技术（如大模型、复杂算法）、跨领域集成或现有技术无法支撑。具体详见第四章 判定标准 第十条 跨领域新技术判断。

输出：《数智化技术方案建议书》（由 EAC 输出，回流给领域架构师整合）

EAC 拒收标准：

非技术难题：需求属于常规业务逻辑开发，不涉及架构级创新；

需求不清：领域架构师自己都没想清楚要什么，直接甩锅给 EAC；

未对齐：领域产品团队内部未达成一致，直接拉 EAC 介入；

根据需求情况，判断是否需要进行 POC 验证。具体详见第四章 判定标准 第十一条 POC 验证判断。

【输出】

《高阶架构设计》（初稿）、《POC 验证结果报告》（按需）

【交付物标准（准出条件）】

传统的架构，遵循原有交付物标准。AI 相关的架构，需要包含如下内容：

Agent 智能体功能

SKILL 技能设计

模型要求

技术架构：算力及其他 infra 基础设施的部署架构

非功能需求：性能、安全等

集成架构：智能体模型，应用等相关数智化应用的集成关系

阶段 5：联合评审与方案确认

【主导角色】EAC

【输入】

《高阶架构设计》（初稿）

【处理过程】

多方对技术方案进行可行性、成本、资源评审。评审通过后，与业务方最终确认方案。

【输出】

《高阶架构设计》（已签署）

【交付物标准（准出条件）】

技术可行：EAC 确认方案可落地；

业务签字：业务团队确认方案。

阶段 6：系统详细设计及开发测试

【执行要求】

详细设计必须细化到模块级：每个模块需定义输入（参数/数据）、处理（算法/规则/Prompt/模型）、输出（结果/接口返回）、依赖组件（模型/服务/API），并形成可直接开发的任务清单。

【主导角色】项目交付团队、流程管家、数据管家

流程执行标准：必须对每个 L4 活动输出完整定义：①输入（触发条件、数据来源）；②处理（业务规则、是否引入 AI、AI 如何参与）；③输出（结果数据/决策）；④异常分支；⑤对应 KPI。未达到该标准不得进入架构设计阶段。数据执行标准：必须建立“数据→指标→AI 输入→AI 输出→业务反馈”闭环模型，明确：数据来源表、加工逻辑、指标口径、数据质量规则（完整性/准确性/时效性），以及是否用于模型训练或推理输入。

【输入】

《高阶架构设计》（已签署）

【拒收/打回标准】

未经评审：方案没有经过正式的架构评审会议及业务确认（缺少签字）；
裁决未通过。

【处理过程】

将确认的方案拆解为具体的开发任务，明确划分传统数字化系统与 AI 智能体的职责边界，确保两者协同而非重复工作。

详细设计与模块定义：

细化智能体核心组件，设计规划模块的思维链结构与任务拆解逻辑，明确记忆系统的短期/长期/工作记忆实现方式（如上下文窗口管理、向量数据库索引策略），定义工具调用接口规范与安全限制；

设计多智能体协作机制，包括任务分配策略、通信协议和冲突解决规则，确保各组件间无缝衔接。

数智化核心能力开发与集成：

实现智能体关键能力：开发规划引擎（支持动态任务调整与反思机制）、记忆管理系统（集成知识库检索与上下文压缩）、工具调用框架（封装 API 并实现安全沙箱）；

构建系统提示词体系，定义智能体角色、行为准则和安全护栏；

构建安全护栏：单元测试验证各模块功能，集成测试确保组件协同，端到端测试模拟真实用户场景，重点检测幻觉控制与安全边界。

【输出】

《详细设计文档》、《可交付的执行程序》、《测试报告》

【交付物标准（准出条件）】

任务明确：每个任务都有明确的责任方（数智化系统 or AI 智能体）；
传统的详细设计，遵循原有交付物标准。AI 相关的详细设计，需要包含如下内容：

智能体功能模块细化、任务处理流程、用户交互接口等；

SKILL 技能设计规范，如技能注册表、技能执行流程、参数化与可配置性等；

模型选型与配置、Prompt 工程规范

硬件与云资源需求、部署架构图、数据存储设计

非功能需求：性能、安全等

集成架构：智能体模型，应用等相关数智化应用的集成关系

传统的测试报告，遵循原有交付物标准。AI 相关的测试报告，需要包含如下内容：

系统测试：任务完成率、准确率、响应时间、资源消耗等

安全测试：提示注入测试、工具越权测试

阶段 7：上线验收

【主导角色】项目交付团队、业务团队

【输入】

《详细设计文档》《可交付的执行程序》、《测试报告》

【处理过程】

将智能体部署至生产环境，配置监控系统追踪关键指标（如响应时间、Token 消耗、任务完成率）；

业务团队进行业务场景验证及 KPI 评估，签署验收报告；

建立反馈闭环：记录业务团队反馈，形成优化清单，迭代改进。

【输出】

上线运行的系统/智能体、《验收报告》

【执行要求】

上线后必须建立监控体系，包括：业务 KPI、AI 效果指标（准确率/完成率）、系统指标（响应时间/资源消耗），并形成周期性复盘机制。

阶段 8：运营与持续优化

【主导角色】 业务团队、领域产品团队

【输入】

运行日志、业务反馈、AI 效果指标

【处理过程】

问题分析（准确率下降/幻觉问题）、Prompt 优化、模型微调、流程优化

【输出】

版本迭代计划、优化后的模型与流程；

交付物：《AI 持续优化报告》《版本迭代记录》。

【执行要求】

必须形成闭环，未进入持续优化的项目视为未完成交付。